

Легкое обновление

Самый простой тип обновления. При данном обновлении не меняется структура базы данных, поэтому пользователь продолжает работать на протяжении всего процесса обновления. Объектами обновления являются узлы бизнес-логик, сервисов представления, а также происходит загрузка модулей на сервисы статистики, cdn и выполняется регистрация метаданных из дистрибутива.

Рассмотрим алгоритм работы легкого обновления:

1. Все узлы каждого сервиса разбиваются на две группы. Это необходимо для того, чтобы для пользователя не было простоя в работе;
2. Далее сообщаем облаку, что обновляем первую часть серверов;
3. Облако командует Диспетчеру, чтобы все запросы к сервису отправлялись на вторую часть серверов, пока идет обновление первой;
4. Производим обновление первой части, далее запускаем сервис на новой версии, прогреваем его и сообщаем в Облаку, чтобы оно установило режим работы сервиса с двумя версиями;
5. В этом режиме запросы от пользователей направляются на узлы БЛ согласно версии, с которой был отправлен запрос (например, если запрос был отправлен со старой версии, он будет направлен на старую версию приложения и наоборот);
6. После этого командуем облаку о начале обновления второй части, процесс которого аналогичен предыдущим шагам;
7. По завершению обновления второй части узлом мы сообщаем Облаку, что теперь можем работать со всем узлами;
8. Сервис становится полностью работоспособным.



Важный момент

Поскольку узлы необходимо разбить на две равные части, требуется обеспечить наличие как минимум двух узлов для каждого сервиса БЛ и СП.

Легкое последовательное обновление

Данный тип предназначен для снижения влияния обновления сервиса на его производительность и, в основном, используется для применения патчей в дневное время. Основное допущение этого режима — изменения между установленной и обновляемой версией должны быть незначительными и совместимыми, чтобы запросы могли быть корректно обработаны как старой, так и на новой версией сервиса в течении всей фазы обновления.

Во время основной фазы легкого последовательного обновления без участия сервисов представления (СП) обновление узлов происходит последовательно внутри каждого сервиса (группы). При наличии СП среди обновляемых сервисов, узлы БЛ не СП по-прежнему обновляются последовательно по одному, а узлы СП как и при легком обновлении - двумя частями. После завершения обновления первой части СП, обеспечивается разброс запросов от клиентов в переходе на новые узлы СП. Вторая часть СП обновляется по завершении уведомления пользователей.